

الفصل الأول المصفوفات

1-1 المصفوفة (تعريفها وبعض أشكالها)

تعريف المصفوفات

المصفوفة *matrix* هي مجموعة من العناصر $n * m$ متوضعة بشكل مرتب في جدول مؤلف من n سطر و m عمود ولها الشكل :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

حيث a_{ij} تمثل عناصر المصفوفة .

نلاحظ أن كل عنصر يذيل بدليلين الأول يدل على رقم السطر والثاني على رقم العمود الذي يقع فيه العنصر، مثلاً العنصر a_{32} عنصر يقع في السطر الثالث والعمود الثاني.

نقول عن المصفوفة التي من الشكل $n * m$ أنها مصفوفة مستطيلة، وإذا كان عدد الأسطر n يساوي عدد الأعمدة m نقول بأن المصفوفة مربعة من المرتبة n .

مثال :

المصفوفة ذات الشكل :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

مصفوفة من المرتبة 2×3 ، والمصفوفة التالية :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

مصفوفة مربعة من المرتبة 2 ، أما المصفوفة :

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

فهي مصفوفة مستطيلة من المرتبة 4×1 ، و المصفوفة :

$$D = (1 \ 3 \ 5 \ -2)$$

مصفوفة مستطيلة من المرتبة 1×4

تعريف:

إذا كانت جميع عناصر المصفوفة أعدادا حقيقية سميت بالمصفوفة الحقيقية أما إذا كان أحد عناصرها على الأقل عددا تخيليا فتسمى المصفوفة في هذه الحالة مصفوفة تخيلية (عقدية) .

مثال :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & -5 \\ 1-2i & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

مصفوفة تخيلية من المرتبة 3×3 .

الأشكال الخاصة للمصفوفات

المصفوفة الصفرية

وهي المصفوفة A من المرتبة $m \times n$ والتي جميع عناصرها أصفارا ويرمز لها أحيانا بـ O_{nm} وهي تمثل العنصر المحايد بالنسبة لعملية جمع المصفوفات .

المصفوفة القطرية

وهي المصفوفة المربعة من المرتبة n والتي جميع عناصرها أصفارا ما عدا عناصر القطر الرئيسي :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

وتسمى بالمصفوفة السلمية إذا كانت جميع عناصر القطر الرئيسي متساوية أي أن :

$$a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = \alpha$$

وهي من الشكل :

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha \end{pmatrix}$$

مثل :

المصفوفة التالية مصفوفة قطرية من المرتبة 4 :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

المصفوفة الواحدة

نقول عن المصفوفة السلمية والتي جميع عناصر قطرها الرئيسي تساوي الواحد إنها مصفوفة واحدة من المرتبة n ويرمز لها عادة بـ I_n .

مثل :

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

وباستخدام تعريف كرونكر :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{for } i = j \\ 0 & \text{for } i \neq j \end{cases}$$

فإن $I_n = [\delta_{ij}]$.

المصفوفة المثلثية

نسمي المصفوفة المربعة من المرتبة n بالمصفوفة المثلثية العلوية إذا كانت جميع العناصر تحت القطر الرئيسي أصفارا ، ومصفوفة مثلثية سفلية إذا كانت جميع العناصر فوق القطر الرئيسي أصفارا .

مثل :

المصفوفة التالية مصفوفة مثلثية سفلية من المرتبة 3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$

بينما المصفوفة التالية مصفوفة مثلثية عليا :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

منقول مصفوفة (transpose)

لتكن المصفوفة A من المرتبة $n * m$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

نقول بالتعريف أن منقول المصفوفة A هو مصفوفة جديدة تنتج عن المصفوفة الأصلية A بجعل أعمدتها أسطراً وأسطرها أعمدة ، مع مراعاة الترتيب ، ونرمز للمنقول بالرمز A^T ، أي أن :

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ونلاحظ أنه إذا كانت المصفوفة A من المرتبة $n \times m$ فإن منقولها A^T من المرتبة $m \times n$ وإن:

$$(A^T)^T = A$$

مثال :

إذا كانت :

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

فإن :

$$A^T = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -2 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

المصفوفة المرافقة

لتكن المصفوفة التخيلية من المرتبة $n \times m$ عندئذ نقول عن المصفوفة التي نحصل عليها بتبديل كل عنصر من المصفوفة بمرافقه بالمصفوفة المرافقة ، ونرمز لها بـ $\bar{A}$ ، ونلاحظ أن $\bar{\bar{A}} = A$ ، وأن المصفوفة A تكون حقيقية إذا كان $A = \bar{A}$.

مثال :

لتكن لدينا المصفوفة التالية :

$$A = \begin{bmatrix} 1+2i & i \\ 3 & 2-3i \end{bmatrix}$$

عندئذ يكون مرافقها بالشكل :

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1-2i & -i \\ 3 & 2+3i \end{bmatrix}$$

المصفوفة الهرميتية

إذا كان لدينا المصفوفة المربعة A من المرتبة n نقول بأنها مصفوفة هرميتية إذا كان $\overline{A^T} = A$ أو بشكل آخر $a_{ij} = \overline{a_{ji}} \quad \forall i, j$.

مثال :

المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1-i & 2 \\ 1+i & 3 & i \\ 2 & -i & 0 \end{bmatrix}$$

هرميتية حيث أن :

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1+i & 2 \\ 1-i & 3 & -i \\ 2 & i & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \overline{A^T} = \begin{bmatrix} 1 & 1-i & 2 \\ 1+i & 3 & i \\ 2 & -i & 0 \end{bmatrix} = A$$

المصفوفة المتناظرة

وهي المصفوفة المربعة من المرتبة n والتي تحقق الشرط أي $A^T = A$ أن $a_{ij} = a_{ji}$ ونقول أن المصفوفة متناظرة تخالفها إذا كان $a_{ij} = -a_{ji}$.

مثال :

المصفوفة التالية :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

مصفوفة متناظرة ، بينما المصفوفة التالية متناظرة تخالفها :

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

2-1 العمليات على المصفوفات

1- جمع المصفوفات

لتكن A, B مصفوفتان من نفس المرتبة $n \times m$ حيث أن :
 $A = (a_{ij}) ; B = (b_{ij})$

بالتعريف نسمي المصفوفة C مجموع المصفوفتين A, B ونكتب :

$$C = A + B$$

وهي مصفوفة جديدة من الشكل :

$$C_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, n ; j = 1, 2, \dots, m$$

ولا يمكن إجراء عملية الجمع إلا إذا كانتا من نفس الشكل .

مثال :

لتكن لدينا المصفوفتين A, B حيث أن :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -7 & 1 & 8 \end{pmatrix} ; B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

عندئذ يكون مجموع هاتين المصفوفتين هو :

$$C = A + B = \begin{pmatrix} 3+1 & 0+2 & 2+3 \\ -7+4 & 1+5 & 8-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5 \\ -3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

2- ضرب مصفوفة بعدد

لتكن A مصفوفة من المرتبة $n \times m$ و k عدد ما :
إن ضرب المصفوفة A بالعدد k يعطي مصفوفة جديدة
من نفسها وعناصرها معرفة كما يلي :

$$b_{ij} = k \cdot a_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, n ; j = 1, 2, \dots, m$$

مثال :

لنكن لدينا المصفوفة A حيث أن :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

عندئذ يكون :

$$3A = \begin{pmatrix} 3*3 & 3*1 & 3*(-1) \\ 3*1 & 3*2 & 3*5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -3 \\ 3 & 6 & 15 \end{pmatrix}$$

نظرية :

لتكن V فئة كل المصفوفات التي لها المرتبة $n*m$ عندئذ إذا كان $A, B, C \in V$ وكان k, l أعداد كيفية ، فإن العلاقات التالية تكون دائما

محقة :

1) $(A+B)+C = A+(B+C)$

2) $A + 0_{n*m} = A$

3) $A+B = B+A$

4) $A+(-A) = 0$

5) $k(A+B) = kA + kB$

6) $(k+l)A = kA + lA$

7) $(kl)A = k(lA)$

8) $1.A = A$

9) $0.A = 0$

ويمكن الاستنتاج بأن :

$$A + A = 2A$$

$$A + A + A = 3A, \dots$$

3- ضرب المصفوفات

تعريف:

لتكن A مصفوفة من المرتبة $n \times m$ و B مصفوفة ثنائية من المرتبة $m \times p$ إن جداء المصفوفتين يعطي مصفوفة جديدة C من المرتبة $n \times p$ وعناصرها معرفة بالعلاقة :

$$c_{ij} = a_{i1}.b_{1j} + a_{i2}.b_{2j} + \dots + a_{im}.b_{mj}$$

$$= \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$$

والعنصر c_{ij} ينتج من مجموع جداء عناصر السطر i من المصفوفة الأولى بعناصر العمود j من المصفوفة الثانية على الترتيب (الأول بالأول، الثاني بالثاني...) ويرمز لعملية الضرب بالشكل:

$$C = A * B = A.B = AB$$

ولا يكون لعملية الضرب هذه معنى إلا إذا كان عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى مساويا لعدد الأسطر في المصفوفة الثانية. وليس من الضروري أن يكون الجداء AB معرفاً، عندما تكون المصفوفتان A, B مربعتان ومن نفس المرتبة فإن كل من AB, BA معرفاً وليس من الضروري أن يكون $AB = BA$ ، وعملية جداء المصفوفات يمكن تمثيلها تحليلياً على النحو التالي:

$$n_i \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & (A) & \end{bmatrix}^m * \begin{bmatrix} p \\ \vdots \\ m \\ \vdots \\ (B) \\ \vdots \\ j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ j \\ \vdots \\ * \\ (C) \end{bmatrix}$$

مثال :

لتكن المصفوفة A من المرتبة $1 \times m$ والمصفوفة B مصفوفة من المرتبة $m \times 1$ ، عندئذ إن حاصل ضرب المصفوفتين يعطى بالعلاقة التالية :

$$AB = (a_1, a_2, \dots, a_m) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_m b_m = \sum_{i=1}^m a_i b_i$$

فإذا كان :

$$A(2 \ 3 \ 4) , B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = (2 \ 3 \ 4) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2(1) + 3(-1) + 4(2) = [7]$$

مثال :

لتكن المصفوفة A من المرتبة $m \times 1$ والمصفوفة B من المرتبة $1 \times n$ فإن :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \dots & a_m b_n \end{pmatrix}$$

فإذا كان :

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} , B = (1 \ 2 \ 3)$$

فإن :

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

مثال :

لنكن المصفوفة ذات المرتبة $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ والمصفوفة 2×3 ،

ذات المرتبة $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ ، عندئذ يكون :

الغرض نحسب
 $ABC = (AB)C$
 $= A(BC)$

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 14 & 36 \\ 15 & 32 & 78 \end{pmatrix}$$

وهي مصفوفة من المرتبة 2×3 .

ملاحظة :

في الحالة الخاصة التي يكون فيها $AB = BA$ فإننا نقل إن A, B متبادلتان، وقد ينعدم جداء المصفوفتين من غير أن تكون أيا منهما صفرا .

مثال :

إذا كان :

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$$

عندئذ يكون :

$$AB = BA = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix}$$

وهما متبادلتان .

- يمكن البرهان بأن :

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$\overline{AB} = \overline{A} \overline{B}$$

$$A(B+C) = AB + AC$$

$$(AB)C = A(BC)$$

قوة مصفوفة

لتكن A مصفوفة مربعة من المرتبة n نعرف المصفوفة A^k بأنها المصفوفة الناتجة عن ضرب المصفوفة A بنفسها k مرة، أي أن :

$$A^k = A.A \cdots A$$

مثل :

بفرض لدينا المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

عندئذ يكون :

$$A^2 = A.A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

إذا كان $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k$ كثير حدود من المرتبة k

يمكن عندئذ الحصول على كثير حدود للمصفوفة A ونرمز له بالرمز

$f(A)$ ويعرف كما يلي : $f(A) = a_0I_n + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_kA^k$

ونحصل عليه بسهولة بالتعويض عن x بـ A واستبدال الحد الثابت a_0I_n .

مثال :

إذا كان $f(x) = x^2 - 3x - 2$ كثير حدود ، فإن كثير حدود المصفوفة A الموافق له هو $f(A) = A^2 - 3A - 2I_n$

مثال :

لتكن المصفوفة $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ عندئذ :

$$A^2 = A.A = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{pmatrix}$$

إذا كان $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ فإن :

$$f(A) = 2 \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -18 \\ -27 & 61 \end{pmatrix}$$

أما من أجل $g(x) = x^2 + 3x - 10$ عندئذ :

$$g(A) = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} - 10 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

وبالتالي فإن A هي صفر لكثير الحدود $g(x)$.

تمارين

1. إذا كان :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

عندئذ احسب كلا مما يلي :

$$A - B, A + B, C + D, C - D$$

$$3A, 3A + B, 3A + 4B$$

2. أوجد كلا من x, y, z, w إذا كان :

$$3 \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 3 \end{pmatrix}$$

3. لتكن :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

أوجد AB, BA .

4. إذا كانت :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

فبرهن أن $A^3 = 0$.

5. إذا كانت :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

فبرهن أن $A^2 = A$.

6. برهن أن المصفوفة $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ جذر لكثير الحدود :

$$f(x) = x^2 - (a+d)x + (ad-bc)$$

7. هل المصفوفة التالية $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ جذر لكثير الحدود :

$$f(x) = 3x^2 - 5x - 2$$

8. برهن أن $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

9. ليكن $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ ، أوجد المصفوفات $A^T A$ ، $A A^T$.

10. إذا كان $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ، فابحث A^n .

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2+2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2(n+1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$